

INFORME GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

Informe Analítico de Controles de Frecuencia

Análisis integral de la operatoria de control de frecuencia del transporte público

Generado: 11 de agosto de 2026, 01:59 p. m. Desde: 30/03/2026 Hasta: 11/08/2026 134 días de operación

CONTROLES EFECTUADOS

174

Sesiones de control (fecha + turno)

TOMAS REGISTRADAS

37.983

Pasos individuales en puntos de control

FRECUENCIA PROMEDIO

19.67 min

Intervalo medio entre unidades

LÍNEAS CONTROLADAS

14

98 internos relevados

OPERADORES ACTIVOS

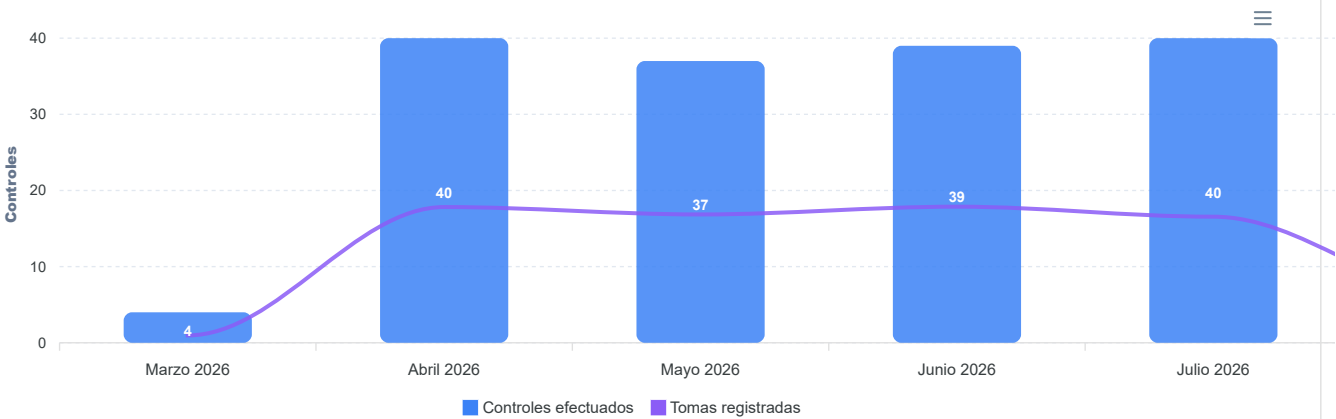
7

89 días con actividad

1 Controles Efectuados

Un **control** es una sesión de trabajo donde un inspector registra el paso de unidades en un punto de control. Se realizan **2 controles diarios** (turno Mañana y turno Tarde). Esta sección muestra cuántos controles se han completado desde el inicio de la operación, con desglose mensual y semanal.

Evolución mensual de controles



Detalle mensual

PERÍODO	CONTROLES	DÍAS CON ACTIVIDAD	PROMEDIO TURNOS/DÍA
Marzo 2026	4	2	2
Abril 2026	40	20	2
Mayo 2026	37	19	1,95

PERÍODO	CONTROLES	DÍAS CON ACTIVIDAD	PROMEDIO TURNOS/DÍA
Junio 2026	39	20	1,95
Julio 2026	40	21	1,9
Agosto 2026	14	7	2

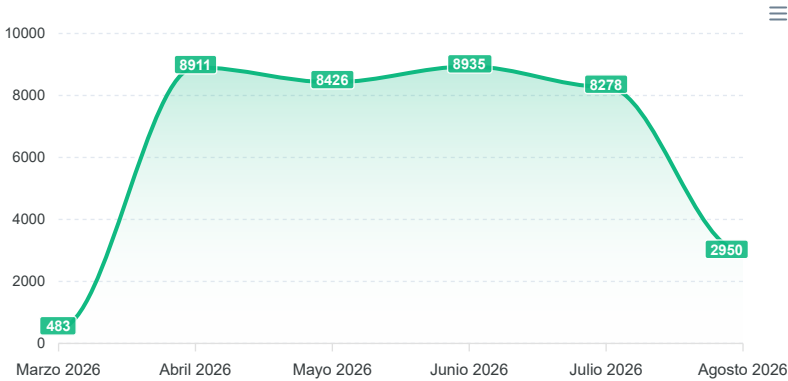
 Detalle semanal

SEMANA (INICIO)	SEMANA (FIN)	CONTROLES	DÍAS
30/03/2026	05/04/2026	6	3
06/04/2026	12/04/2026	10	5
13/04/2026	19/04/2026	10	5
20/04/2026	26/04/2026	10	5
27/04/2026	03/05/2026	8	4
04/05/2026	10/05/2026	10	5
11/05/2026	17/05/2026	10	5
18/05/2026	24/05/2026	10	5
25/05/2026	31/05/2026	7	4

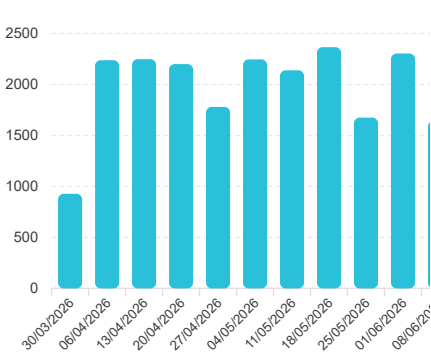
2 Tomas Registradas

Cada **toma** representa el paso de una unidad de transporte por un punto de control, donde el inspector registra la hora, la línea, el número de interno y la dirección. Es la unidad mínima de información del sistema.

Tomas mensuales



Tomas semanales



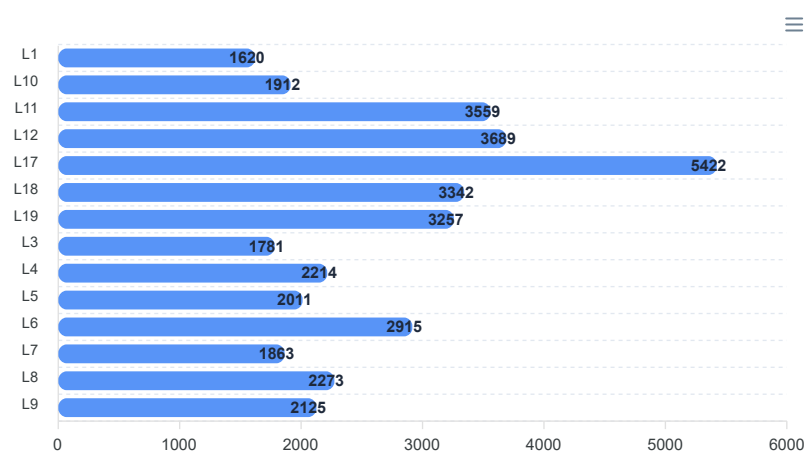
Detalle mensual de tomas

PERÍODO	TOMAS	DÍAS ACTIVOS	PROMEDIO TOMAS/DÍA
Marzo 2026	483	2	241,5
Abril 2026	8.911	20	445,6
Mayo 2026	8.426	19	443,5
Junio 2026	8.935	20	446,8
Julio 2026	8.278	21	394,2
Agosto 2026	2.950	7	421,4

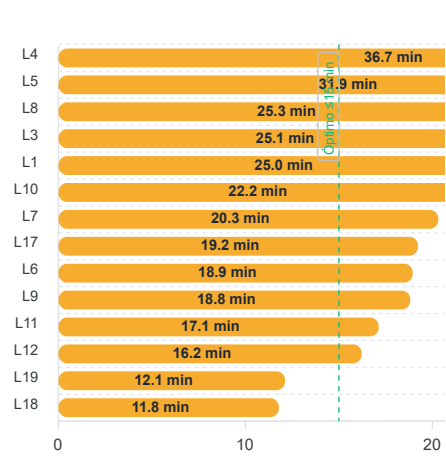
3 Análisis por Línea de Transporte

Cada **línea de transporte** (L1, L3, L11, etc.) tiene sus propias características de frecuencia y cobertura. Un valor alto de frecuencia promedio (en minutos) indica mayor tiempo de espera entre unidades, lo cual puede señalar un servicio deficiente en esa línea.

Tomas por línea (acumulado)



Ranking de frecuencia por línea (mayor a menor)



Resumen global por línea

LÍNEA	TOTAL TOMAS	DÍAS CONTROLADOS	PROM. TOMAS/DÍA	INTERNOS ÚNICOS
L1	1.620	89	18,2	18
L10	1.912	88	21,7	22
L11	3.559	89	40	31
L12	3.689	88	41,9	39
L17	5.422	89	60,9	40
L18	3.342	89	37,6	30
L19	3.257	89	36,6	22
L3	1.781	89	20	21
L4	2.214	88	25,2	28
L5	2.011	88	22,9	22
L6	2.915	89	32,8	39
L7	1.863	88	21,2	21
L8	2.273	88	25,8	22
L9	2.125	88	24,1	28

Ranking de frecuencia (detalle)

La **frecuencia promedio** mide el tiempo medio (en minutos) entre el paso de una unidad y la siguiente. Valores más bajos indican un servicio más fluido. Se muestra también la frecuencia mínima y máxima registrada.

LÍNEA	TOTAL TOMAS	FREC. PROMEDIO (MIN)	FREC. MÍNIMA	FREC. MÁXIMA
L4	2.214	36,68	0,05	270,13
L5	2.011	31,85	0,03	676,93
L8	2.273	25,26	0,03	522
L3	1.781	25,11	0,13	266,83
L1	1.620	24,96	0,4	178,63
L10	1.912	22,19	0,02	487,03
L7	1.863	20,31	0,03	109,73
L17	5.422	19,22	0,03	570,87
L6	2.915	18,94	0,03	195,2
L9	2.125	18,81	0,02	565,6
L11	3.559	17,12	0,03	196,87
L12	3.689	16,21	0,02	353,47
L19	3.257	12,11	0,03	47,03
L18	3.342	11,78	0,02	85,1

 Evolución mensual de frecuencia por línea

PERÍODO	LÍNEA	TOMAS	FREC. PROMEDIO (MIN)
2026-03	L1	33	20,1
2026-03	L10	26	20,16
2026-03	L11	30	17,53
2026-03	L12	36	18,7
2026-03	L17	69	22,23
2026-03	L18	46	14,25
2026-03	L19	43	11,76
2026-03	L3	27	30,46
2026-03	L4	28	32,19
2026-03	L5	25	28
2026-03	L6	37	14,78
2026-03	L7	22	22,26

4 Puntos de Control y Recorridos

Los **puntos de control** son las ubicaciones donde los inspectores se posicionan para registrar el paso de unidades. Cada combinación de línea + punto de control conforma un **ramal**, que representa un recorrido específico.

Tomas por punto de control

PUNTO DE CONTROL	TOTAL TOMAS	DÍAS USADOS	LÍNEAS CONTROLADAS
Alem 1200	3.435	89	8
Buenos Aires 1700	2.823	88	5
Amador Lucero 3200	1.930	88	3
Rivadavia 2100	1.645	87	9
Av Saenz Peña 800	1.580	65	3
Ramírez de Velazco 1700	1.264	88	6
Castro Barros 2600	1.224	72	2
Santiago del Estero 200	1.191	78	8
Jujuy 4300	1.122	88	6
Av. américa 1700	1.105	46	2
Marina Alfaro 1200	1.001	53	2
9 de Julio 1900	949	80	3
25 de mayo 1900	941	67	4
Lavalle 2300	916	88	3
General Paz 2300	889	88	3
Luis Alberto Spinetta 100	854	88	3
Av. Pres. Néstor Kirchner 2300	758	46	2
Coronel Olleros 500	751	57	3
Ejercito del Norte 600	701	32	2
25 de mayo 1800	679	54	6
Congreso 2700	670	82	2
Av. Democracia 50	669	57	8
Mate de Luna 4200	656	52	5
Av. Ejercito del Norte 600	648	34	2
Americo Vespucio 1700	635	62	1
Berutti 200	607	78	4
Berutti 500	600	70	7

Frecuencia por ramal

RAMAL	PUNTO	TOMAS	FREC. PROM. (MIN)
L1 Mitre	9 de Julio 1900	21	23,37
L1 Mitre	9 de Julio 1900	5	23,27
L1 Mitre	9 de Julio 1900	496	24,8
L1 Mitre	9 de Julio 1900	14	24,24
L1 Mitre	Francisco Aguirre 2100	6	21,93
L1 Mitre	Francisco de aguirre 2100	6	21,54
L1 Mitre	Francisco de Aguirre 2100	294	22,16
L1 Salta	9 de Julio 1900	21	27,92

PUNTO DE CONTROL	TOTAL TOMAS	DÍAS USADOS	LÍNEAS CONTROLADAS
Avenida Americo Vespucio 1700	587	54	3
Francisco de Aguirre 2100	569	56	2
Coronel Zelaya 700	569	59	3
Mario Bravo 400	550	86	6
Av. Benjamin Araoz 950	404	61	3
Av. América 1700	399	18	2
25 de Mayo 1900	371	35	6
Av. America 1700	368	21	2
Av. Marina Alfaro 1200	312	19	2
Ramírez de Velazco 2800	307	43	2
Isabel la Católica 2900	303	49	1
Democracia 50	292	35	4
Lavalle 2700	278	44	3
Isabel La Catolica 2100	224	35	1
Luis Alberto Spinnetta 100	210	37	1
Mexico 3600	201	21	2
Monteagudo 500	174	18	2
Av. Araoz 850	140	24	1
Av. Nestor Kirchner 2700	124	21	2
Av. Ejercito del Norte 700	115	7	2
Av Saenz Peña 800	88	5	2
Americo vespucio 1700	79	10	1
Néstor Kirchner 2700	78	14	2
Av. Mate de Luna 4200	78	7	5
Av. Pres. Néstor Kirchner 2300	57	4	2
Castros Barros 2600	56	4	2
Av Saenz Peña 800	52	3	2
Av. Nestor Kirchner 2300	49	8	1
9 de Julio 1900	42	5	2

PUNTO DE CONTROL	TOTAL TOMAS	DÍAS USADOS	LÍNEAS CONTROLADAS
Ejercito del Norte 600	37	2	2
Av. Marina Alfaro 1200	31	2	2
Buenos Aires 1600	30	2	3
9 de Julio 1900	29	3	2
Alem 1200	26	1	5
Ejercito de Norte 600	24	1	2
Amador Lucero 1700	24	3	1
Jujuy 4300	22	3	1
Buenos Aires 1700	22	2	3
Av. Ejercito del Norte 700	21	1	2
Av. américa 1700	20	1	2
Marcos Paz 600	19	1	2
Marina Alfaro 2100	19	1	2
25 de mayo 1900	18	2	4
Avenida Americe Vespucio 1700	17	2	1
Berutti 200	17	3	1
Berutti 500	16	2	2
Av. Ejercito del Nortes 600	16	1	2
Av. Alem 1200	15	1	5
Rivadavia 2100	14	1	2
Francisco de aguirre 2100	13	1	2
Berutti 200	13	3	1
25 de mayo 1900	11	1	4
Castro Barros 1700	11	1	2
Francisco Aguirre 2100	11	1	2
Belisario roldan 1200	10	1	2
Mexico 3600	10	1	2
Av Saenz Peña 800	9	1	2
9 de Julio 1900	9	1	2
Cnel. Zelaya 700	8	1	1
Américo Vespucio 1700	8	1	1

PUNTO DE CONTROL	TOTAL TOMAS	DÍAS USADOS	LÍNEAS CONTROLADAS
Av. Benjamin Araoz	8	1	1
Ramirez de Velazco 1700	7	3	1
General Paz 2200	6	1	1
Av. Néstor Kirchner 2300	6	1	1
General Paz 2700	6	1	1
Luis Alberto Spinetta 100	6	1	1
Av. Nestor Kirchner2700	6	1	1
Lavalle 2200	6	1	1
Av. Néstor Kirchner 2700	5	1	1
Mario Bravo 400	5	1	2
Avenida Americo Vespucio 1700	5	1	1
Berutti 500	4	3	2
Av. Benjamín Araoz 950	4	1	1
Monteagudo 500	4	1	1
Luis Alberto Spinnetta	4	1	1
Coronel 700	3	1	1
Av Benjamin Araoz 950	3	1	1
Luis Alberto Spinnetta	3	1	1
Adolfo de la Vega 450	3	1	1
Ramirez de Velazco 1700	3	1	1
Lavalle 2700	3	1	1
Buenos Aires 445	2	2	2
Berutii 500	2	1	1
Av Bejamin Araoz 950	1	1	1
Lavalle Paz 2300	1	1	1
Piedras 2300	1	1	1
Néstor Kirchner 2700	1	1	1
Av. Américo Vespucio 1700	1	1	1
Av. Araoz 500	1	1	1

PUNTO DE CONTROL	TOTAL TOMAS	DÍAS USADOS	LÍNEAS CONTROLADAS
Ramrez de Velazco 1700	1	1	1
Av. Democracia 50	1	1	1
Isabel la Católica 2900	1	1	1
Luis ALberto Spinetta 100	1	1	1

5

Análisis por Turno

La operatoria se divide en dos **turnos**: **Mañana** (08:00 a 13:00) y **Tarde** (13:30 a 18:00). Esta sección compara la productividad y calidad del servicio entre ambos turnos.

 **Turno Mañana**

21.368

TOTAL TOMAS

18.72

FREC. PROM. (MIN)

89

DÍAS ACTIVOS

240.1

PROM. TOMAS/DÍA

 **Turno Tarde**

16.588

TOTAL TOMAS

20.92

FREC. PROM. (MIN)

85

DÍAS ACTIVOS

195.2

PROM. TOMAS/DÍA

 **Evolución mensual por turno**

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2026-03

2026-04

2026-05

2026-06

2026-07

Mañana

Tarde

Mes	Mañana	Tarde
2026-03	286	197
2026-04	4818	4092
2026-05	4953	3455
2026-06	5032	3898
2026-07	4626	3651

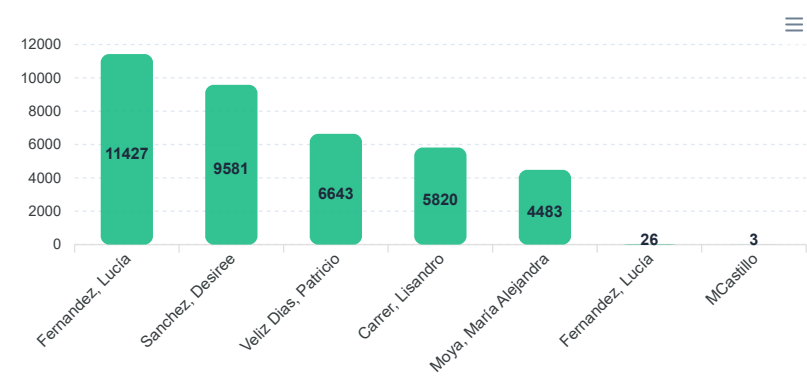
Página 11 de 15

6

Productividad por Operador

Cada **operador** es un inspector que registra el paso de unidades en el sistema. Esta sección muestra cuántos registros ha generado cada uno, sus días de actividad y productividad promedio.

Registros por operador (acumulado)



Detalle por operador

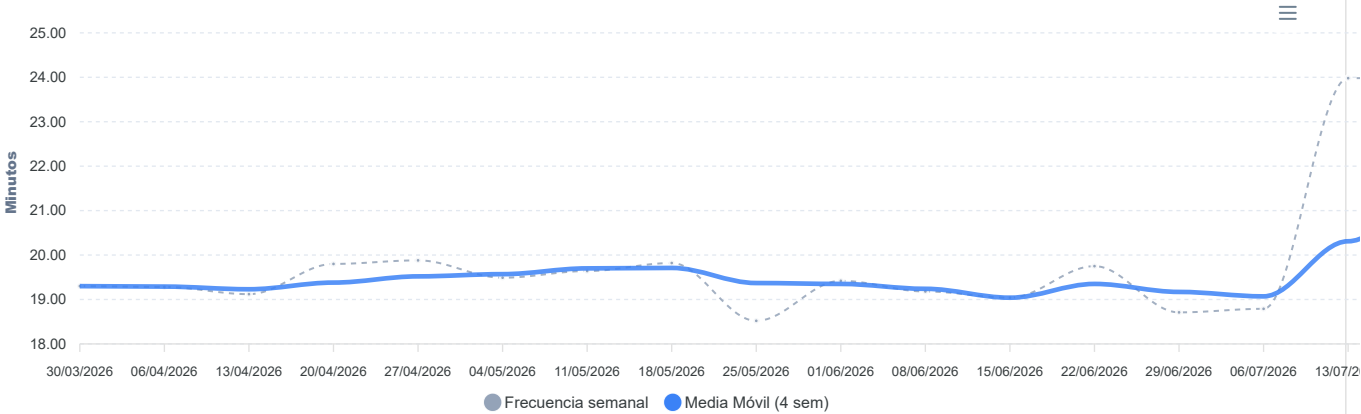
OPERADOR	TOTAL TOMAS	DÍAS	PROM/DÍA
Fernandez, Lucía	11.427	87	131,3
Sanchez, Desiree	9.581	81	118,3
Veliz Dias, Patricio	6.643	84	79,1
Carrer, Lisandro	5.820	83	70,1
Moya, María Alejandra	4.483	66	67,9
Fernandez, Lucía	26	1	26
MCastillo	3	3	1

7 **Análisis Avanzado**

Métricas complementarias que aportan una visión más profunda sobre la operación: tendencia del servicio, distribución horaria, unidades más relevadas y tasa de cumplimiento operativo.

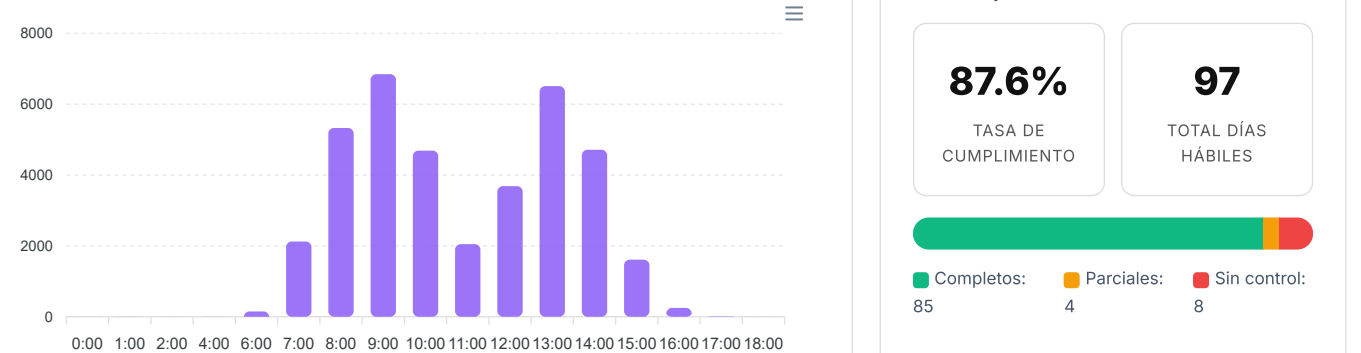
 Tendencia de frecuencia — Media móvil semanal

La **media móvil de 4 semanas** suaviza las fluctuaciones y muestra la tendencia real. Si la línea azul oscuro baja, el servicio está mejorando (menor tiempo de espera entre unidades).



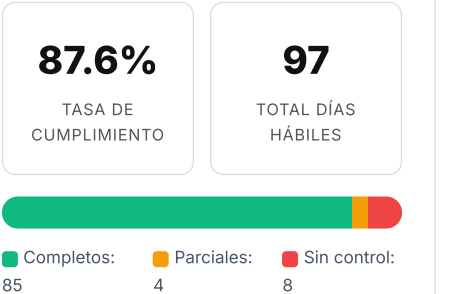
 Distribución horaria de pasos

Muestra en qué franjas horarias se concentran más pasos de unidades. Útil para optimizar la asignación de inspectores.



 Tasa de cumplimiento operativo

Mide el porcentaje de días hábiles en los que se completaron ambos turnos de control (Mañana y Tarde).



 Unidades (Internos) más frecuentemente registradas

Los **internos** son los números identificatorios de cada unidad de transporte. Las unidades que aparecen con mayor frecuencia son aquellas que más pasan por los puntos de control.

INTERNO	LÍNEA	APARICIONES	DÍAS VISTO	PRIMERA VEZ	ÚLTIMA VEZ
76	L18	269	82	30/03/2026	06/08/2026
82	L18	258	83	30/03/2026	11/08/2026
53	L18	238	78	06/04/2026	11/08/2026
56	L18	220	78	31/03/2026	11/08/2026
9	L19	217	89	30/03/2026	11/08/2026
22	L17	217	80	31/03/2026	10/08/2026

INTERNO	LÍNEA	APARICIONES	DÍAS VISTO	PRIMERA VEZ	ÚLTIMA VEZ
80	L18	216	74	01/04/2026	11/08/2026
55	L18	216	76	31/03/2026	11/08/2026
10	L17	213	80	31/03/2026	11/08/2026



Glosario de Términos

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Control	Sesión de trabajo de un inspector en un turno y fecha determinados. Se realizan 2 controles diarios (Mañana y Tarde).
Toma / Paso	Registro individual del paso de una unidad de transporte por un punto de control. Es la unidad mínima de dato.
Frecuencia	Tiempo promedio (en minutos) entre el paso de una unidad y la siguiente en un punto de control. Menor frecuencia = mejor servicio.
Línea	Identificador del servicio de transporte (ej: L1, L3, L11). Agrupa ramales con diferentes recorridos.
Ramal	Recorrido específico de una línea, identificado por la combinación línea + dirección.
Interno	Número identificador de una unidad de transporte (colectivo).
Punto de control	Ubicación física (dirección) donde el inspector se posiciona para registrar el paso de unidades.
Turno Mañana	Franja de control de 08:00 a 13:00 hs.
Turno Tarde	Franja de control de 13:30 a 18:00 hs.
Operador	Inspector que registra los pasos de las unidades en el sistema.
Media Móvil	Promedio calculado sobre las últimas 4 semanas, que suaviza fluctuaciones y muestra la tendencia real.
Tasa de Cumplimiento	Porcentaje de días hábiles en los que se completaron ambos turnos de control.



Informe generado automáticamente por el sistema CeMMU — Controles de Frecuencia de Transporte Público
Fecha de generación: 11 de agosto de 2026, 01:59 p. m. · Los datos reflejan el estado de la base de datos al momento de la generación.